LAPORAN PRAKTIKUM

Algoritma dan Struktur Data

Dasar Pemrograman JavaScript

(Implementasi Project JavaScript Dasar)

DISUSUN OLEH:

FAQROEL RAZI

2025573010033

TEKNIK INFORMATIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data ini. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi dari kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan, khususnya dalam mempelajari dasar-dasar JavaScript.

Dalam praktikum ini, saya mempelajari konsep dasar JavaScript yang dijalankan menggunakan Node.js melalui terminal, meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, serta dasar-dasar logika pemrograman. Kegiatan ini membantu saya memahami bagaimana sebuah program sederhana ditulis dan dijalankan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai alur kerja program.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza Zulman, M.Sc., selaku dosen pengampu, atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama praktikum berlangsung. Semoga laporan ini dapat menjadi refleksi dari proses pembelajaran yang telah saya jalani dalam memahami dasar-dasar JavaScript.

Lhokseumawe, 06 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 5
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1. Latar Belakang 6
1.2. Identifikasi Masalah 6
1.3. Rumusan Masalah 7
BAB II LANDASAN TEORI 8
2.1. Pengertian dan Fungsi JavaScript 8
2.2. Fungsi Node.js 8
2.3. Variabel dalam JavaScript 9
2.4. Operator dalam JavaScript 9
2.5. Kondisi dalam JavaScript 9
2.6. Perulangan (Looping) dalam JavaScript 9
2.7. Tipe Data dalam JavaScript 10
2.8. Output dalam JavaScript 10
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM 11
3.1. Alat dan Bahan 11
3.2. Prosedur Praktikum 11
3.2.1. Setup Project 11
3.2.2. Project FizzBuzz 12
3.2.3. Project Kalkulator BMI 13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 15
4.1. Hasil Praktikum 15
4.2. Pembahasan 15
BAB V PENUTUP 17

5.1. Kesimpulan 17
5.2. Saran..... 17
DAFTAR PUSTAKA 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Setup Project 11
Gambar 2 FizzBuzz Syntax..... 12
Gambar 3 FizzBuzz Output..... 13
Gambar 4 Kalkulator BMI Syntax 14
Gambar 5 Kalkulator BMI Output 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini berlangsung sangat pesat, terutama dalam bidang pemrograman yang menjadi dasar dalam pembangunan berbagai sistem digital. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah JavaScript, yang dikenal fleksibel dan dapat dijalankan di berbagai lingkungan, termasuk melalui Node.js pada terminal.

Pemahaman konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, dan logika program sangat penting dalam proses pembelajaran pemrograman. Konsep-konsep tersebut menjadi fondasi utama sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pembelajaran dasar pemrograman JavaScript perlu dilakukan melalui praktik langsung agar mahasiswa dapat memahami cara kerja program secara lebih sistematis.

Melalui praktikum dengan judul *"Dasar Pemrograman JavaScript"*, mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mengaplikasikan konsep dasar JavaScript dalam bentuk program sederhana yang dijalankan menggunakan Node.js. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun kemampuan berpikir logis dan terstruktur dalam pemrograman.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai konsep dasar dalam pemrograman JavaScript.
2. Kesulitan dalam memahami alur logika program sederhana.

3. Belum terbiasanya penggunaan Node.js sebagai media untuk menjalankan program JavaScript.
4. Kurangnya pengalaman dalam mengimplementasikan konsep dasar ke dalam bentuk program.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memahami konsep dasar pemrograman JavaScript seperti variabel, tipe data, dan operator?
2. Bagaimana mengimplementasikan konsep dasar JavaScript tersebut menjadi program sederhana yang berjalan dengan baik?
3. Bagaimana menjalankan program JavaScript menggunakan Node.js melalui terminal?

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian dan Fungsi JavaScript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat dinamis dan digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis komputer maupun web. JavaScript awalnya digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif, namun seiring perkembangan teknologi, JavaScript juga dapat dijalankan di luar browser menggunakan lingkungan seperti Node.js.

Fungsi utama JavaScript adalah untuk mengolah data, mengatur logika program, serta menjalankan instruksi secara dinamis. Dalam konteks pembelajaran dasar, JavaScript digunakan untuk memahami konsep pemrograman seperti input, proses, dan output yang menjadi inti dari setiap program.

2.2. Fungsi Node.js

Node.js adalah lingkungan runtime yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser, khususnya melalui terminal atau command line. Node.js dibangun menggunakan engine V8 yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript secara cepat dan efisien.

Fungsi utama Node.js dalam praktikum ini adalah sebagai media untuk menjalankan program JavaScript secara langsung. Dengan Node.js, pengguna dapat menulis kode sederhana dan langsung melihat hasilnya tanpa perlu menggunakan browser, sehingga memudahkan proses pembelajaran dasar pemrograman.

2.3. Variabel dalam JavaScript

Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data dalam sebuah program. Dalam JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan var, let, dan const, yang masing-masing memiliki aturan penggunaan yang berbeda.

Variabel digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, misalnya angka, teks, atau nilai logika.

2.4. Operator dalam JavaScript

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap data atau variabel. Dalam JavaScript, terdapat beberapa jenis operator, seperti operator aritmatika (penjumlahan, pengurangan), operator perbandingan, dan operator logika.

Operator memproses data dan menghasilkan nilai baru untuk pengambilan keputusan atau perhitungan program.

2.5. Kondisi dalam JavaScript

Kondisi dalam JavaScript digunakan untuk menentukan alur program berdasarkan suatu syarat tertentu. Pernyataan kondisi yang umum digunakan adalah if, else, dan else if.

Dengan menggunakan kondisi, program dapat mengambil keputusan yang berbeda sesuai dengan nilai yang diberikan, sehingga program menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai situasi.

2.6. Perulangan (Looping) dalam JavaScript

Perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. JavaScript menyediakan beberapa jenis perulangan, seperti for, while, dan do...while.

Looping sangat berguna untuk menghemat penulisan kode, terutama ketika harus melakukan proses yang sama berkali-kali dalam jumlah tertentu.

2.7. Tipe Data dalam JavaScript

Tipe data merupakan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. JavaScript memiliki beberapa tipe data dasar seperti number, string, boolean, null, dan undefined.

Pemahaman tipe data penting agar program dapat memproses dan menggunakan data dengan benar.

2.8. Output dalam JavaScript

Output merupakan hasil dari proses yang dijalankan oleh program. Dalam JavaScript yang dijalankan menggunakan Node.js, output biasanya ditampilkan melalui terminal menggunakan perintah console.log().

Output berfungsi untuk menampilkan informasi kepada pengguna serta membantu dalam proses debugging atau pengecekan program.

BAB III
METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1. Alat dan Bahan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, alat dan bahan yang diperlukan dalam implementasi javascript dasar adalah:

- Komputer dan Laptop
- IDE Visual Studio Code
- Node.js
- Git
- GitHub

3.2. Prosedur Praktikum

3.2.1. Setup Project

Dalam praktikum ini, terdapat dua project yaitu project “FizzBuzz” dan “Kalkulator BMI”, setup yang diperlukan adalah:

1. Buka git bash dan navigasikan ke folder repository GitHub yang telah di clone.
2. Buat direktori praktikum-2
3. Masuk ke direktori praktikum-2
4. Buat direktori tugas
5. Masuk ke direktori tugas
6. Buat file tugas-1.js untuk project FizzBuzz
7. Buat file tugas-2.js untuk project Kalkulator BMI

Gambar 1 Setup Project

3.2.2. Project FizzBuzz

Berdasarkan tugas praktikum yang diberikan, tugas FizzBuzz ini diminta untuk menulis program dengan `for` loop untuk mencetak angka dari 1 sampai 50, dengan kondisi dalam loop jika angka 3 dan 5 cetak FizzBuzz, jika angka habis di bagi 3 cetak Fizz, dan jika angka habis di bagi 5 cetak Buzz, jika tidak ada kondisi terpenuhi maka cetak angka.

3.2.2.1. Membuat syntax

Dengan memenuhi permintaan praktikum, berikut syntax JavaScript:

Gambar 2 FizzBuzz Syntax

3.2.2.2. Output program

```
ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma/praktikum-2/tugas (main)
$ node tugas-1.js
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

Gambar 3 FizzBuzz Output

Output program ini sesuai permintaan praktikum, di mana angka yang memenuhi kondisi dicetak sebagai Fizz, Buzz, atau FizzBuzz.

3.2.3. Project Kalkulator BMI

Berdasarkan tugas praktikum yang diberikan, tugas kalkulator bmi diminta untuk membuat variable berat badan dan tinggi badan, hitung BMI, tampilkan nilai BMI, dan membuat kondisi kategori BMI yang telah di formatkan.

3.2.3.1. Membuat Syntax

Dengan memenuhi permintaan pada praktikum, berikut syntax JavaScript:

```js
const beratBadan = 200;
const tinggiBadan = 1.9;

BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

if (BMI < 18.5) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan}
     | BMI: ${BMI.toFixed(2)} | Kategori: Kekurangan Berat Badan`,
  );
} else if (BMI >= 18.5 && BMI <= 24.99) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan}
     | BMI: ${BMI.toFixed(2)} | Kategori: Berat Badan Normal`,
  );
} else if (BMI >= 25.0 && BMI <= 29.99) {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan}
     | BMI: ${BMI.toFixed(2)} | Kategori: Berlebihan Berat Badan`,
  );
} else {
  console.log(
    `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan}
     | BMI: ${BMI.toFixed(2)} | Kategori: Obesitas`,
  );
}
```

Gambar 4 Kalkulator BMI Syntax

3.2.3.2. Output program

```
ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma (main)
$ node praktikum-2/tugas/tugas-2.js
Berat: 200 kg | Tinggi: 1.9
    | BMI: 55.40 | Kategori: Obesitas

ASUS@LAPTOP-F1OSDSTJ MINGW64 /d/2025573010033_Prak-Struktur-Data-dan-Algoritma (main)
$
```

Gambar 5 Kalkulator BMI Output

Output program menampilkan berat badan, tinggi badan, nilai BMI, dan kategori sesuai permintaan praktikum.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Praktikum

Dari hasil praktikum yang telah penulis lakukan, berikut hasil yang di dapat:

1. Direktori praktikum-2 dan tugas berhasil dibuat,
2. File tugas-1.js dan tugas-2.js berhasil dibuat,
3. File tugas-1.js dan tugas-2.js berhasil dijalankan,
4. Project tugas berhasil di push ke repository GitHub.

4.2. Pembahasan

Praktikum ini menekankan pemahaman konsep dasar JavaScript melalui implementasi program sederhana yang dijalankan menggunakan Node.js. Melalui proyek FizzBuzz dan Kalkulator BMI, mahasiswa diajak untuk menerapkan pemahaman mengenai variabel, tipe data, operator, kondisi, dan perulangan. Penggunaan Node.js sebagai media eksekusi kode memberikan pengalaman langsung dalam melihat hasil program di terminal, sehingga konsep abstrak dalam pemrograman menjadi lebih nyata.

Pada proyek FizzBuzz, mahasiswa belajar bagaimana menggunakan **looping dan kondisi bersarang** untuk mengontrol alur program. Implementasi logika if-else memungkinkan program membedakan berbagai kondisi angka dan menampilkan output sesuai permintaan. Proyek ini sangat efektif untuk melatih kemampuan berpikir logis, karena setiap percabangan harus diperhitungkan dengan benar agar hasil program sesuai ekspektasi.

Sementara itu, proyek Kalkulator BMI menekankan **penggunaan variabel, operator aritmatika, dan kondisi** untuk memproses input numerik menjadi informasi yang berguna. Mahasiswa belajar bagaimana menyimpan data berat dan tinggi badan dalam variabel, menghitung BMI dengan rumus matematika, serta menentukan kategori BMI menggunakan logika kondisional. Praktikum ini juga melatih kemampuan mahasiswa dalam **format output**, sehingga informasi yang ditampilkan mudah dipahami.

Melalui proyek ini, saya memahami bahwa logika program harus diperhitungkan secara cermat agar output sesuai ekspektasi. Pengalaman langsung ini membantu mahasiswa untuk lebih memahami pentingnya setiap konsep pemrograman dasar, termasuk cara memanipulasi data, mengatur alur program, dan memastikan program berjalan sesuai logika yang diinginkan.

Selain itu, penggunaan Git dan GitHub sebagai media penyimpanan proyek memberikan pemahaman awal mengenai **versi kontrol dan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak**. Mahasiswa belajar bagaimana mengelola file proyek, membuat commit, dan mengunggah hasil kerja ke repository, yang merupakan keterampilan penting dalam pengembangan software modern.

Secara keseluruhan, praktikum ini membekali mahasiswa dengan **landasan kuat dalam pemrograman JavaScript**, yang menjadi modal awal sebelum mempelajari topik yang lebih kompleks seperti pengembangan web interaktif atau backend programming. Dengan penguasaan konsep dasar dan praktik langsung, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan logika dan problem solving yang efektif dalam konteks pemrograman.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa berhasil memahami dan mengimplementasikan **konsep dasar pemrograman JavaScript**, termasuk variabel, tipe data, operator, kondisi, dan perulangan.
2. Praktikum melalui proyek **FizzBuzz** membantu mahasiswa dalam memahami penggunaan **looping dan kondisi bersarang**, sehingga mampu mengontrol alur program dengan logis.
3. Proyek **Kalkulator BMI** memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai penggunaan variabel, operator aritmatika, dan logika kondisional untuk memproses data numerik dan menampilkan output yang terformat.
4. Node.js memungkinkan mahasiswa menjalankan program langsung di terminal dan melihat hasilnya secara nyata.
5. Pengenalan **Git dan GitHub** memberikan dasar pemahaman mengenai versi kontrol dan kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak modern.

Secara keseluruhan, praktikum ini membekali mahasiswa dengan landasan yang kuat dalam pemrograman JavaScript dan membangun kemampuan **berpikir logis, terstruktur, dan problem solving** yang penting dalam pengembangan software.

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman praktikum, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Mahasiswa disarankan untuk **lebih sering berlatih membuat program sederhana** untuk memperkuat pemahaman konsep dasar JavaScript.
2. Disarankan untuk **mengembangkan proyek-proyek mini lainnya** yang melibatkan logika kondisional dan looping agar kemampuan problem solving semakin terasah.

3. Penggunaan **Node.js** sebaiknya terus dipraktikkan agar mahasiswa terbiasa menjalankan program di luar browser.
4. Mahasiswa dapat **memanfaatkan Git dan GitHub** secara lebih rutin untuk mengelola proyek dan memahami alur kerja versi kontrol.
5. Dosen dan institusi dapat menambahkan **studi kasus tambahan** yang menantang untuk mengasah kemampuan analisis dan kreativitas mahasiswa dalam pemrograman.

Dengan mengikuti saran-saran ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih siap menghadapi praktikum lanjutan atau pengembangan aplikasi berbasis JavaScript yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Duckett, J. (2014). JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. Wiley.

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.). O'Reilly Media.

Holowaychuk, T. (2014). Node.js in Action (2nd ed.). Manning Publications.

Mozilla Developer Network. (2026). JavaScript Guide. Retrieved from https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

Osmani, A. (2018). Learning JavaScript Design Patterns. O'Reilly Media.

Zulman, M. R. (2026). Struktur Data dan Algoritma – Modul 2: Dasar Pemrograman JavaScript